

Utilisation de virtualbox et création d'un serveur linux



1. Contexte du projet

Dans le cadre de l'apprentissage de l'administration des systèmes et des réseaux, la mise en place d'une infrastructure serveur constitue une étape fondamentale.

L'objectif de ce projet est de concevoir et de configurer de A à Z un serveur d'exploitation Linux — plus précisément sous Debian 12 (Bookworm) — en environnement virtuel. Cette démarche permet de simuler un déploiement réel en entreprise tout en s'affranchissant des contraintes matérielles physiques.

2. Le rôle et le fonctionnement de VirtualBox

Pour réaliser cette installation sans modifier le système d'exploitation de la machine hôte, ce TP s'appuie sur Oracle VM VirtualBox, un logiciel de virtualisation de type 2 (ou hébergé).

3. Objectifs de la manipulation

Le présent compte-rendu retrace les différentes étapes techniques nécessaires à la mise en service de notre serveur virtuel « SERVDEBIAN ». Les principaux objectifs de ce TP sont les suivants :

- La création et le paramétrage de la machine virtuelle sous VirtualBox avec l'association de l'image ISO de Debian 12.

- L'installation interactive du système d'exploitation, incluant la définition des paramètres de base (nom d'hôte, domaine, gestion des utilisateurs et des privilèges administrateur *root*).
- La gestion avancée du stockage et du partitionnement, à travers la création de partitions spécifiques, l'utilisation d'espaces d'échange (swap) et la mise en place de structures de tolérance de pannes (comme la configuration de volumes RAID logiciels).

Création de la machine :

Virtual machine name and operating system

VM Name

VM Folder

ISO Image

OS Edition

OS Distribution

OS Version

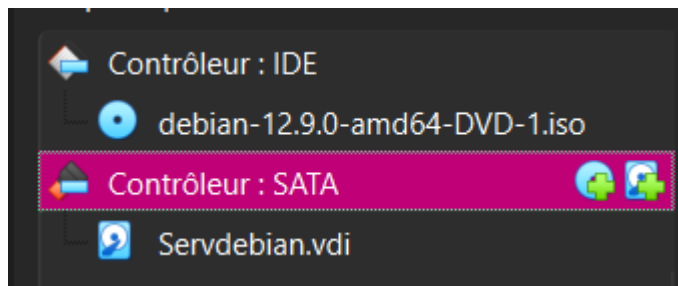
☐ Proceed with Unattended Installation

> Set up unattended guest OS installation

> Specify virtual hardware

> Specify virtual hard disk

insérer l'image iso :
iso utiliser debian 12



Lancement de la machine :

configuration de base

Nom de la machine : SRVdebian

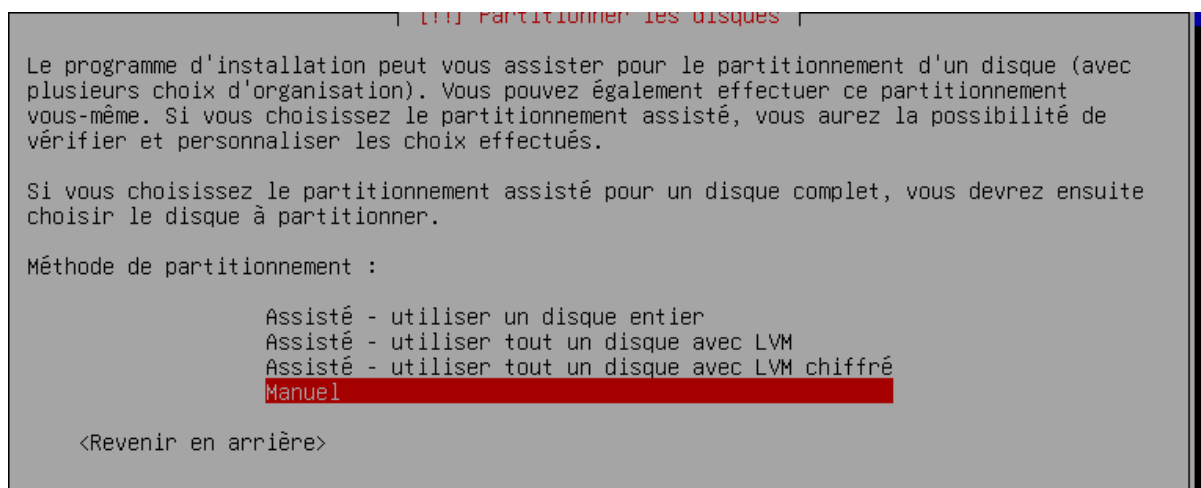
Domaine : lepatio.fr

Mot de passe root : Sio1234*

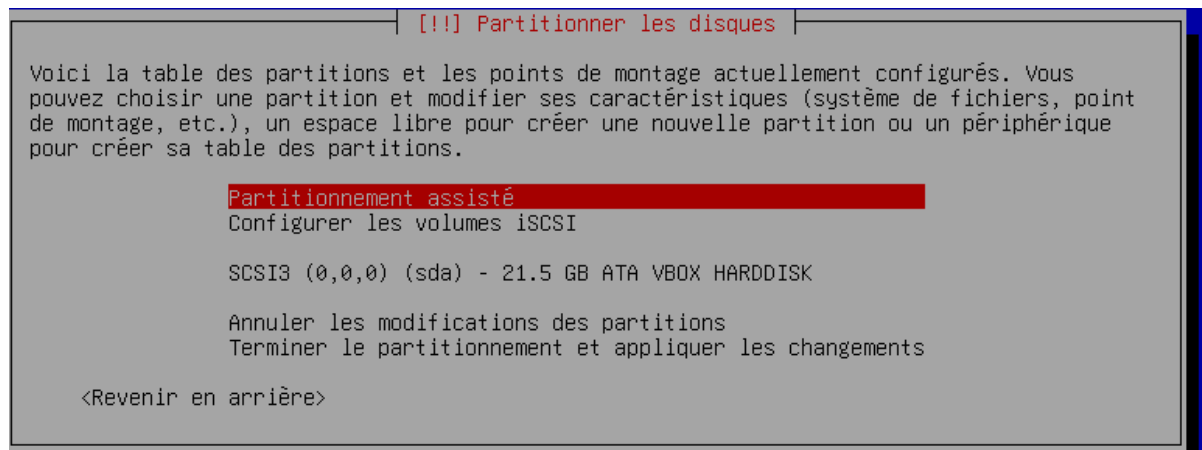
Utilisateur supplémentaire : rootsio

Mot de passe rootsio : Sio1234*

Création du disque sda



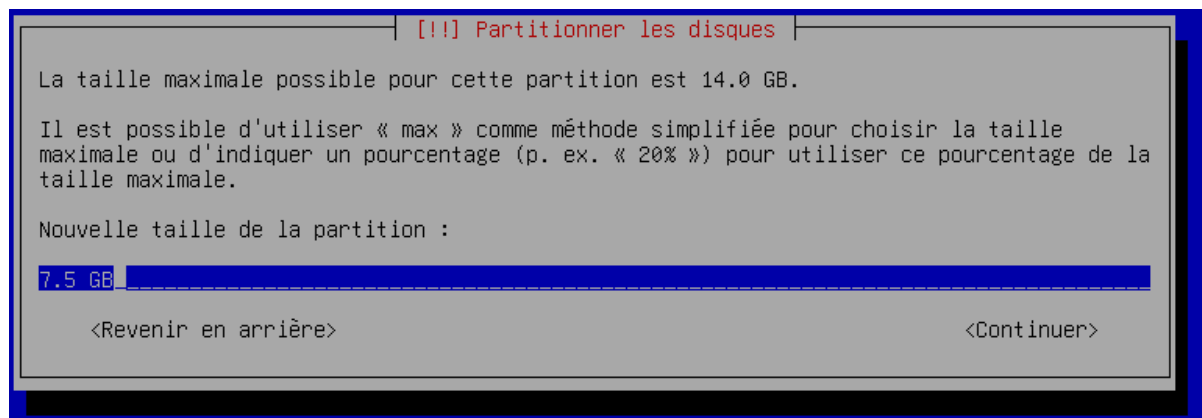
choisir manuel



choisir SCSI3

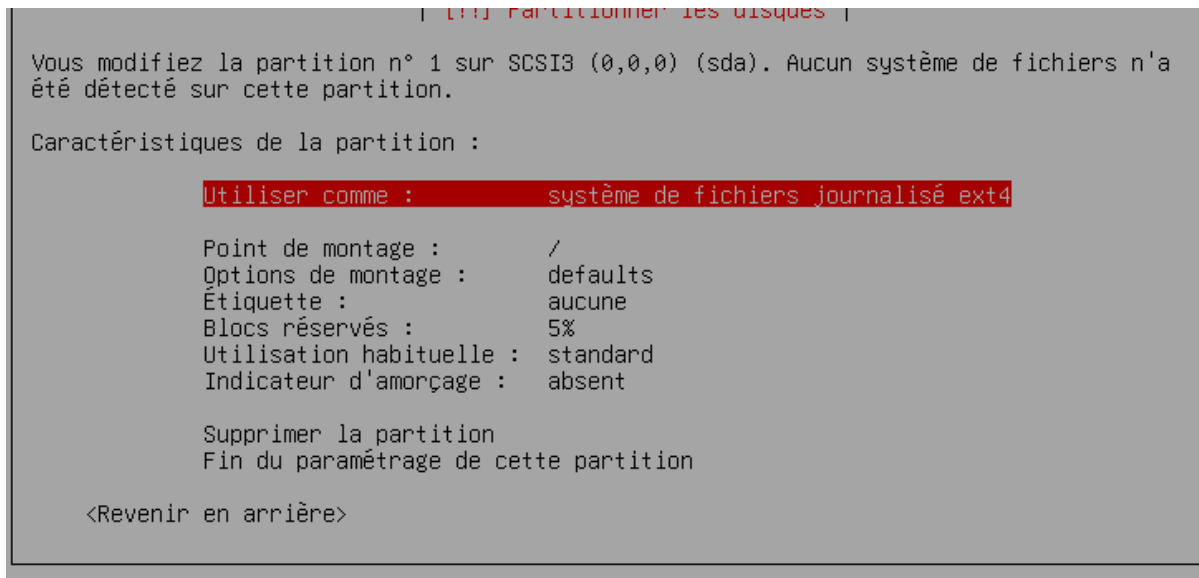


ensuite sélectionner l'espace libre

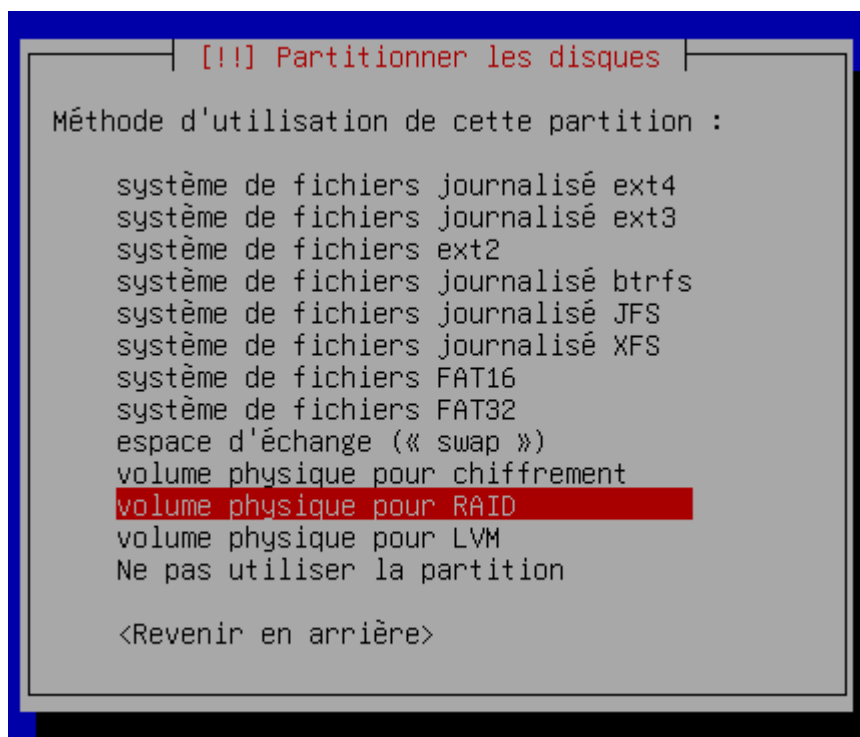


- **7.5 GB**

-



- **choisir utiliser comme ext4**

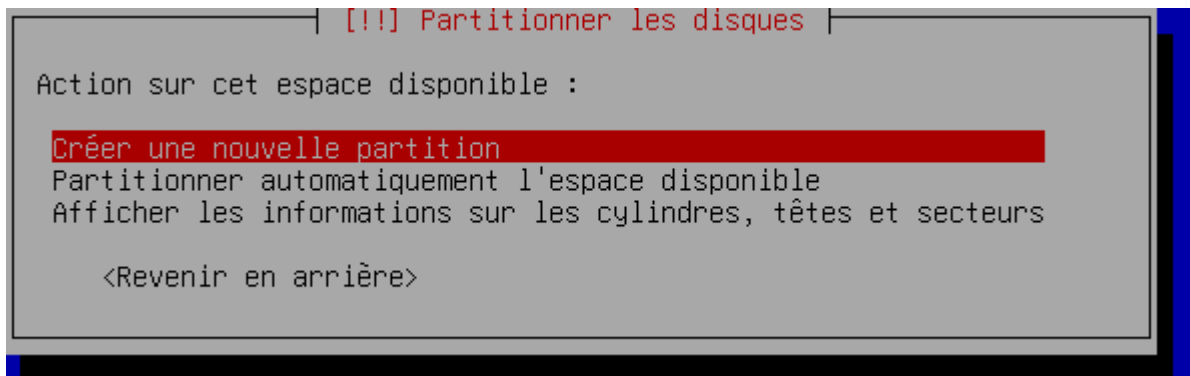


- **choisir volume physique pour RAID**

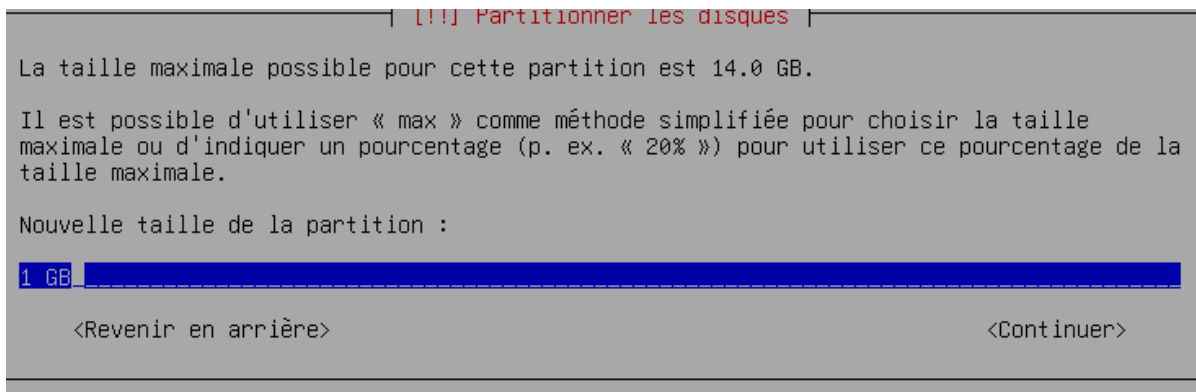
Ensuite création de la partition SWAP

n° 1	primaire	7.5 GB	K	raid
	pri/log	14.0 GB		Espace libre

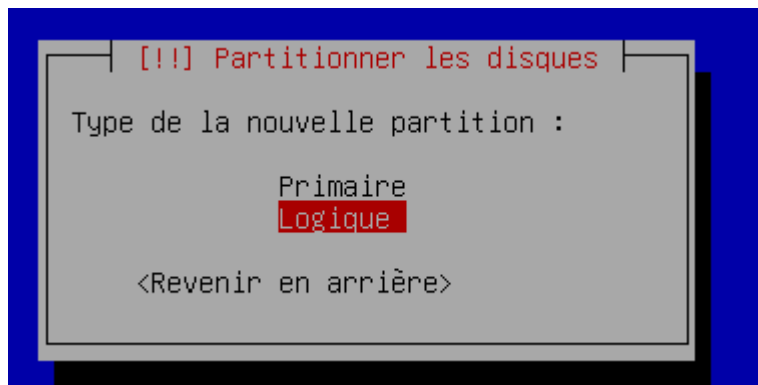
sélectionner l'espace libre



- crée une nouvelle partition



- 1GB

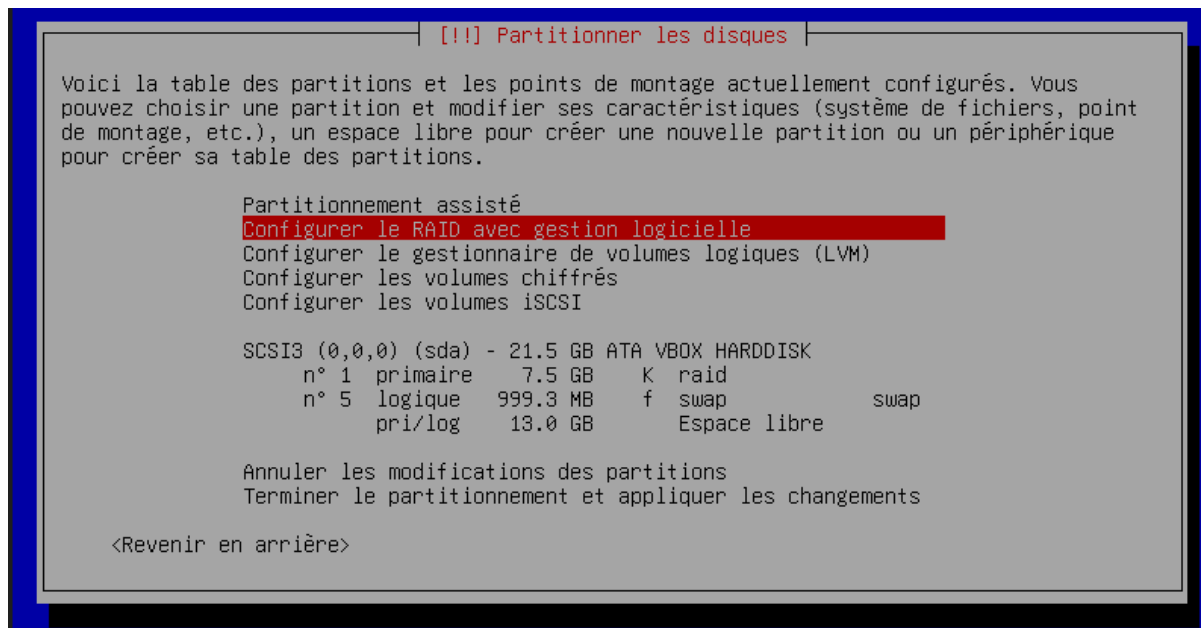


- Logique

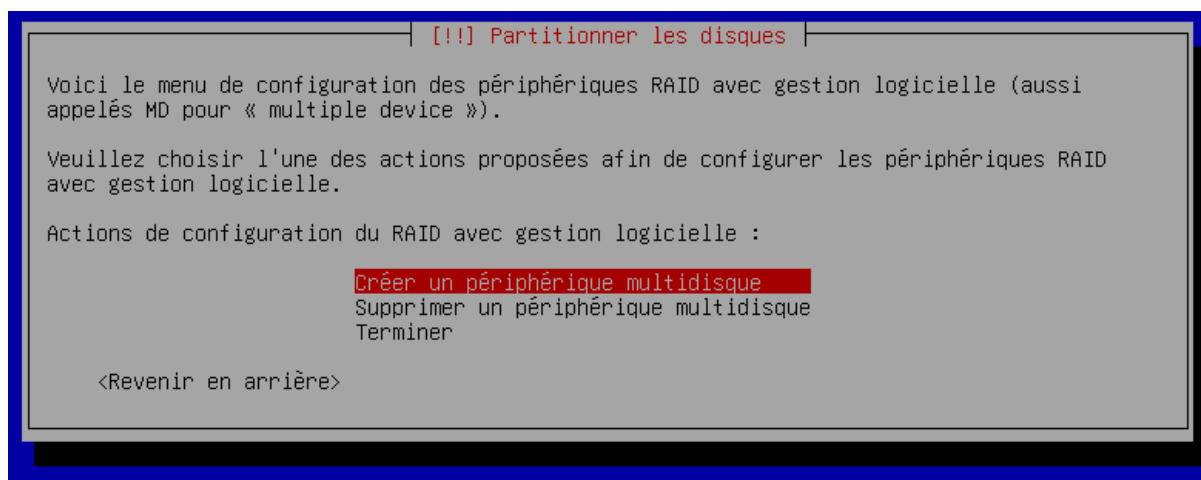


- Début

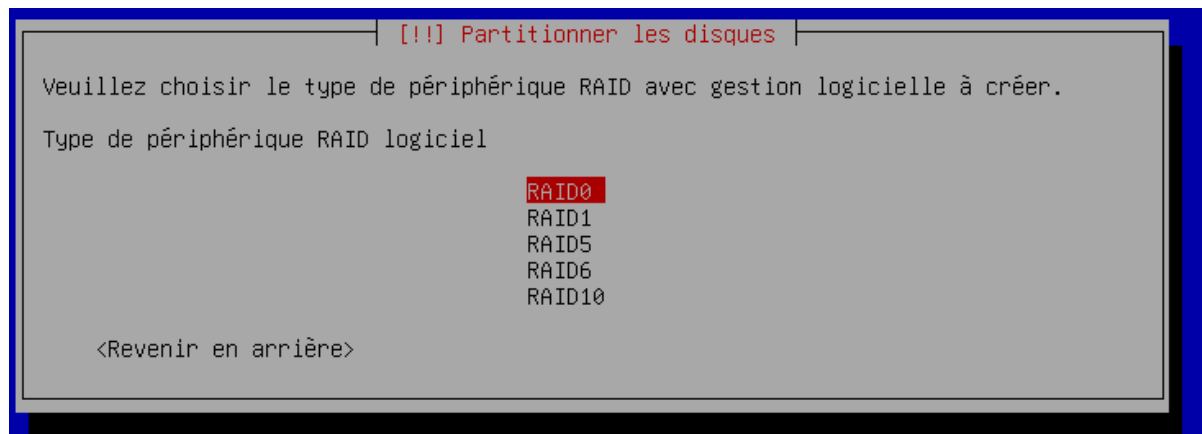
Création du disque sdb



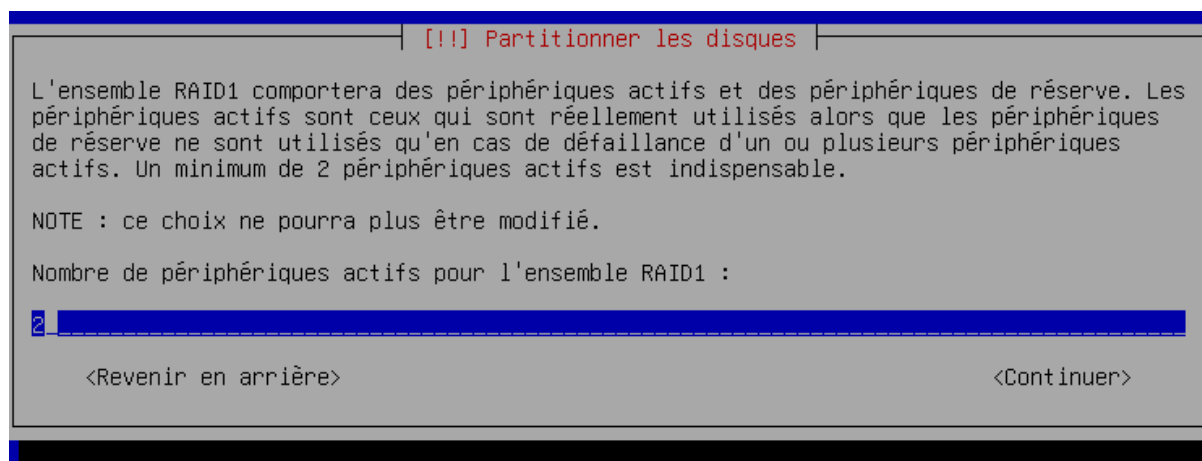
choisir Configurer le RAID avec gestion logicielle



Crée un périphérique multidisque



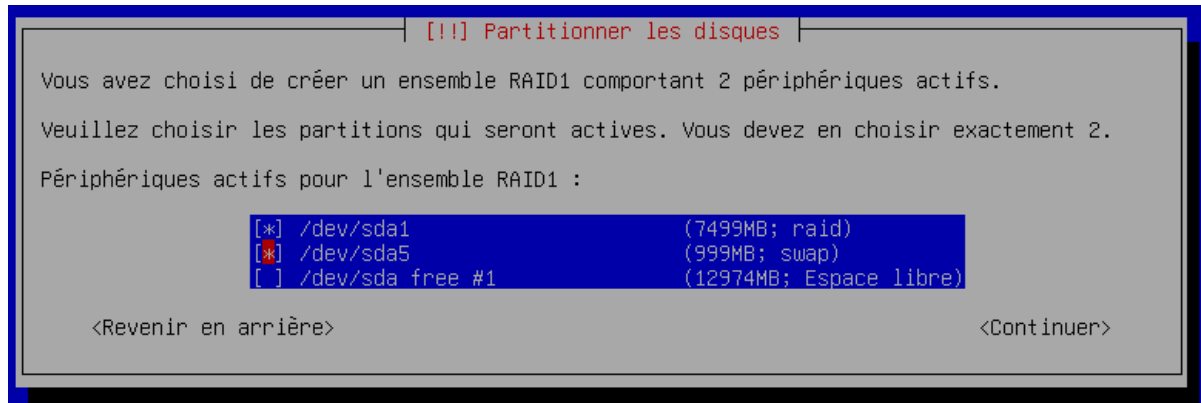
Raid 1



Laisser 2



Laisser 0



sélectionner

sda 1 : 7.5

sda 5: 1gb